



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

AIOT

10-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BINI MUHRE N TODE

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A long cylinder with uniformly charged surface and cross sectional radius a moves with constant velocity v along its axis. Electric field strength at the surface of cylinder is equal to E . The current due to mechanical transfer of charge would be

- (A) EaV
(B) $2\pi\epsilon_0 Eav$
(C) $2 Eav$
(D) Zero

2. Eight small spheres of mercury, each with a diameter of 1 mm and a charge of 5 nC unite to form a large sphere. Potential energy stored in the large sphere is

- (A) 72 mJ
(B) 7.2 mJ
(C) 0.72 mJ
(D) 0.072 mJ

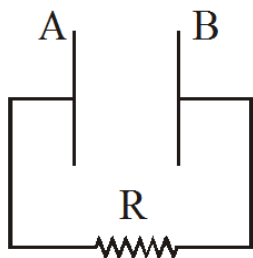
1. एकसमान रूप से आवेशित सतह तथा अनुप्रस्थ काट त्रिज्या a वाला एक लम्बा बेलन नियत वेग v से इसकी अक्ष के अनुदिश गति करता है। बेलन की सतह पर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य E है। आवेश के यांत्रिक स्थानान्तरण के कारण धारा होगी:-

- (A) EaV
(B) $2\pi\epsilon_0 Eav$
(C) $2 Eav$
(D) शून्य

2. प्रत्येक 1 mm व्यास तथा 5 nC आवेश वाली पारे की आठ छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ा गोला निर्मित करती है। बड़े गोले में संचित स्थितिज ऊर्जा है:-

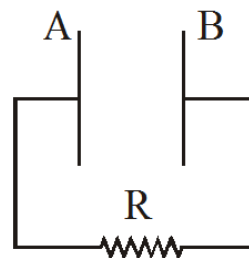
- (A) 72 mJ
(B) 7.2 mJ
(C) 0.72 mJ
(D) 0.072 mJ

3. Two parallel plates A and B are having $12 \mu\text{C}$ and $4 \mu\text{C}$ charges. Their arrangement forms capacitance of $2 \mu\text{F}$. It is connected with resistance of 1Ω at $t = 0$. Choose CORRECT statement.



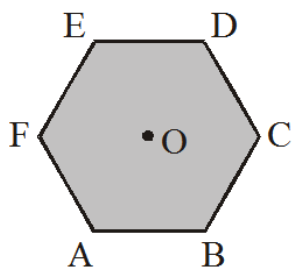
- (A) Charge on the plate A is $4e^{-t/2} \mu\text{C}$, where t is time in μS
- (B) Charge on the plate B is $-4e^{-t/2} \mu\text{C}$, where t is time in μS
- (C) Charge on the plate A is $8 + 4e^{-t/2} \mu\text{C}$, where t is time in μS
- (D) Charge on the plate B is $8 + 4e^{-t/2} \mu\text{C}$, where t is time in μS
4. The dimensional formula for rate of change of electrical flux per unit current is
- (A) $[\text{ML}^3\text{T}^{-4}\text{A}^{-2}]$
- (B) $[\text{ML}^2\text{T}^{-4}\text{A}^{-2}]$
- (C) $[\text{ML}^3\text{T}^{-2}\text{A}^{-2}]$
- (D) $[\text{ML}^3\text{T}^{-2}\text{A}^{-1}]$

3. दो समान्तर प्लेटों A तथा B पर क्रमशः $12 \mu\text{C}$ व $4 \mu\text{C}$ आवेश है। ये $2 \mu\text{F}$ धारिता का एक संधारित्र बनाते हैं। इसे $t = 0$ पर 1Ω प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है। सही कथन चुनिये।



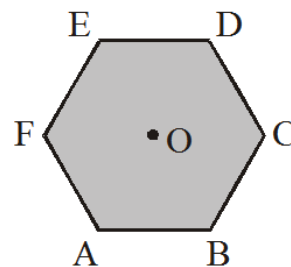
- (A) प्लेट A पर आवेश $4e^{-t/2} \mu\text{C}$ है जहाँ t , μS में समय है।
- (B) प्लेट B पर आवेश $-4e^{-t/2} \mu\text{C}$ है जहाँ t , μS में समय है।
- (C) प्लेट A पर आवेश $8 + 4e^{-t/2} \mu\text{C}$ है जहाँ t , μS में समय है।
- (D) प्लेट B पर आवेश $8 + 4e^{-t/2} \mu\text{C}$ है जहाँ t , μS में समय है।
4. विद्युत फ्लक्स प्रति इकाई धारा की परिवर्तन की दर का विमिय सूत्र होता है :-
- (A) $[\text{ML}^3\text{T}^{-4}\text{A}^{-2}]$
- (B) $[\text{ML}^2\text{T}^{-4}\text{A}^{-2}]$
- (C) $[\text{ML}^3\text{T}^{-2}\text{A}^{-2}]$
- (D) $[\text{ML}^3\text{T}^{-2}\text{A}^{-1}]$

5. Figure shows a regular hexagon made of uniform wire. If a battery is connected across the ends AB, magnetic field at O is B_0 . If the same battery is connected across A and C, the magnetic field at O will be



- (A) Equal to B_0
 (B) Greater than B_0
 (C) Less than B_0
 (D) May be less or greater than B_0
6. A paramagnetic material is kept in a magnetic field. The field is increased till the magnetization becomes constant. If the temperature is now decreased, the magnetization
- (A) Will increase
 (B) Will decrease
 (C) Remains constant
 (D) May increase or decrease

5. चित्र में एकसमान तार से बना एक समषट्भुज दर्शाया गया है। यदि सिरों AB पर एक बैटरी को जोड़ा जाये तो O पर चुम्बकीय क्षेत्र B_0 प्राप्त होता है। यदि समान बैटरी को A व C के मध्य जोड़ा जाये तो O पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा:-

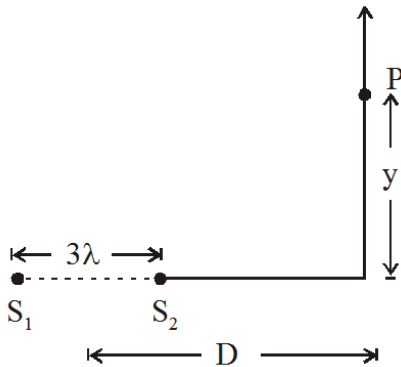


- (A) B_0 के तुल्य
 (B) B_0 से अधिक
 (C) B_0 से कम
 (D) B_0 से कम या अधिक हो सकता है।
6. एक अनुचुम्बकीय पदार्थ को चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुम्बकत्व नियत होने तक क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। यदि अब तापमान को घटा दिया जाये तो चुम्बकत्व
- (A) बढ़ जायेगा
 (B) घट जायेगा
 (C) नियत बना रहेगा।
 (D) बढ़ या घट सकता है।

7. A slab of thickness 10 cm is kept on x-y plane ($z = 0$) and its refractive index varies as $\mu = 1.63 \left[1 + \frac{z}{20} \right]$ where z is in cm. If it is viewed from top, its apparent thickness will be (in cm) $\left(\text{Given } \ln \frac{3}{2} = \frac{1.63}{4} \right)$

(A) 5 (B) 6 (C) 4 (D) 3

8. Figure shows two coherent microwave sources S_1 and S_2 emitting waves of wavelength λ and separated by a distance 3λ . The minimum non-zero value of y for point P to be an intensity maximum is ($D \gg \lambda$)



(A) D (B) $\sqrt{3}D$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{2}D$ (D) $2\sqrt{2}D$

9. Suppose the price of a radioactive substance is directly proportional to the activity of radioactive sample. If initial price of radioactive sample (half life = 6 months) is Rs 4096, then price of radioactive sample after 5 years will be

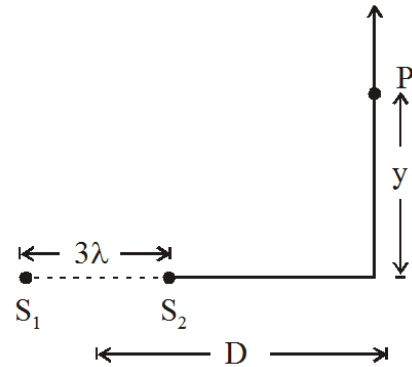
(A) Rs 4 (B) Rs 8 (C) Rs 16 (D) Rs 4096

7. मोटाई 10 cm वाली एक पट्टिका को x-y तल ($z = 0$) पर रखा गया है तथा इसका अपवर्तनांक $\mu = 1.63 \left[1 + \frac{z}{20} \right]$ के अनुसार परिवर्तित होता है जहाँ z , cm में है। यदि इसे ऊपर देखा जाये तो इसकी आभासी मोटाई (cm में) होगी:-

$$\left(\ln \frac{3}{2} = \frac{1.63}{4} \right)$$

(A) 5 (B) 6 (C) 4 (D) 3

8. चित्र में दो कलासंबद्ध सूक्ष्मतरंग स्रोत S_1 व S_2 एक-दूसरे से 3λ दूरी पर दर्शाये गये हैं जो λ तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित कर रहे हैं। y का न्यूनतम अशून्य मान क्या होना चाहिये ताकि बिन्दु P पर तीव्रता अधिकतम हो? ($D \gg \lambda$)



(A) D (B) $\sqrt{3}D$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{2}D$ (D) $2\sqrt{2}D$

9. माना एक रेडियोसक्रिय पदार्थ का मूल्य रेडियोसक्रिय पदार्थ की सक्रियता के सीधे समानुपाती है। यदि इस रेडियोसक्रिय पदार्थ (अर्ध आयु = 6 महिने) का प्रारम्भिक मूल्य Rs 4096 है तो 5 वर्ष बाद इस रेडियोसक्रिय पदार्थ का मूल्य होगा:-

(A) Rs 4 (B) Rs 8 (C) Rs 16 (D) Rs 4096

10. A TV transmission tower at a particular station has a height 160 m. By how much the height of tower be increased to double its coverage range? Given radius of earth = 6400 km.

(A) 320 m (B) 160 m (C) 480 m (D) 640 m

11. A terrestrial telescope has an objective of focal length 180 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. The erecting lens has a focal length of 3.5 cm. The separation between objective and eyepiece in normal adjustment is

(A) 167 cm (B) 179 cm

(C) 199 cm (D) 213 cm

12. A proton moving with a speed u directly towards an α -particle (He nucleus) which, when the two particles were very far apart from one another, was initially at rest. What is the separation of the particles at their point of closest approach? (Assume $m_\alpha = 4 m_p$)

(A) $r = \frac{e^2}{\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

(B) $r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

(C) $r = \frac{5e^2}{4\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

(D) $r = \frac{5e^2}{8\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

10. किसी स्टेशन पर लगे एक TV संप्रेषण टावर की ऊँचाई 160 m है। टावर की ऊँचाई को कितना बढ़ाया जाये ताकि इसकी व्याप्ति परास दुगुनी हो जाये? पृथ्वी की त्रिज्या = 6400 km होती है।

(A) 320 m (B) 160 m (C) 480 m (D) 640 m

11. एक स्थलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 180 cm व नेत्रिका की फोकस दूरी 5 cm है। सीधे लेंस की फोकस दूरी 3.5 cm है। सामान्य संयोजन में अभिदृश्यक व नेत्रिका के मध्य दूरी होगी:

(A) 167 cm (B) 179 cm

(C) 199 cm (D) 213 cm

12. एक प्रोटोन u चाल से सीधे एक α -कण (He नाभिक) की ओर गतिशील है। जब दोनों प्रारम्भ में एक-दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, तब α कण स्थिर अवस्था में होता है। निकटतम पहुँच के बिन्दु पर इन कणों के मध्य दूरी क्या होगी? ($m_\alpha = 4 m_p$)

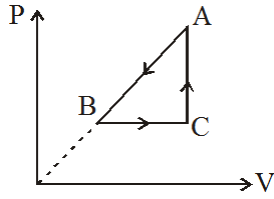
(A) $r = \frac{e^2}{\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

(B) $r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

(C) $r = \frac{5e^2}{4\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

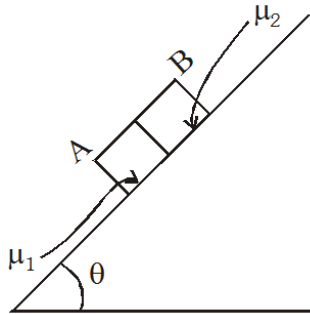
(D) $r = \frac{5e^2}{8\pi\epsilon_0 m_p u^2}$

13. P-V diagram of cyclic process ABCA is as shown in figure. Choose the **CORRECT** statement(s):



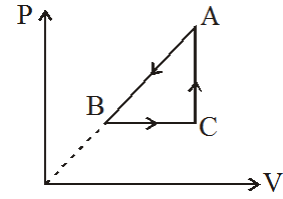
- (A) $\Delta Q_{AB} = +ve$ (B) $\Delta U_{BC} = +ve$
(C) $\Delta U_{CA} = -ve$ (D) $\Delta W_{CAB} = +ve$

14. Two blocks A and B having equal mass, are placed in contact with each other on a rough plane, inclined at angle θ with horizontal as shown in figure. If coefficients of friction for A and B blocks are μ_1 and μ_2 ($\mu_1 > \mu_2$) respectively, then for static equilibrium of blocks :-



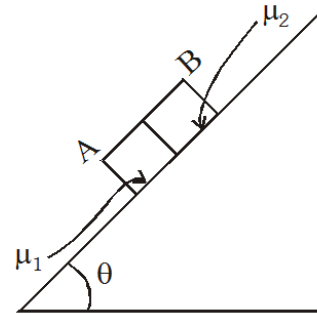
- (A) θ cannot be greater than $\tan^{-1}\mu_2$
(B) θ cannot be less than $\tan^{-1}\mu_2$
(C) maximum possible value of θ is equal to $\tan^{-1}\left(\frac{\mu_1 + \mu_2}{2}\right)$
(D) maximum possible value of θ is equal to $\tan^{-1}\sqrt{\mu_1\mu_2}$

13. एक चक्रीय प्रक्रम ABCA के लिये P-V आरेख चित्र में दर्शाया गया है। सही कथन चुनिये।



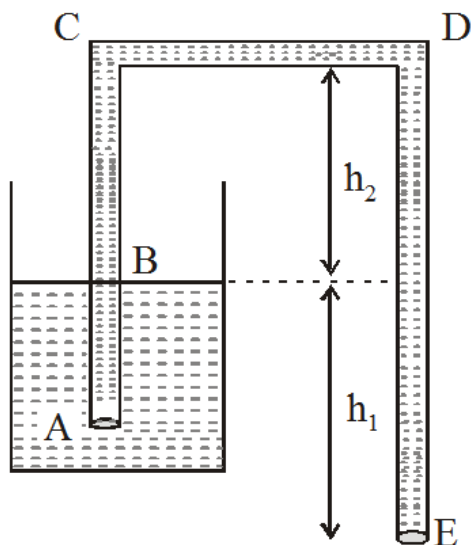
- (A) $\Delta Q_{AB} = +ve$ (B) $\Delta U_{BC} = +ve$
(C) $\Delta U_{CA} = -ve$ (D) $\Delta W_{CAB} = +ve$

14. समान द्रव्यमान वाले दो ब्लॉक A तथा B चित्रानुसार क्षैतिज से θ कोण पर स्थित एक खुरदरे नततल पर एक-दूसरे के संपर्क में स्थित हैं। यदि A व B ब्लॉकों के लिये घर्षण गुणांक क्रमशः μ_1 व μ_2 ($\mu_1 > \mu_2$) हो तो ब्लॉकों की स्थैतिक साम्यावस्था के लिये



- (A) θ का मान $\tan^{-1}\mu_2$ से अधिक नहीं हो सकता है।
(B) θ का मान $\tan^{-1}\mu_2$ से कम नहीं हो सकता है।
(C) θ का अधिकतम संभावित मान $\tan^{-1}\left(\frac{\mu_1 + \mu_2}{2}\right)$ है।
(D) θ का अधिकतम संभावित मान $\tan^{-1}\sqrt{\mu_1\mu_2}$ है।

15. In the siphon system in action shown in the figure V refers to velocity, P refers to pressure, then pick incorrect statement of the following (Consider ideal, non viscous fluid)



(Points A,B,C,D,E lie inside the pipe)

(P_0 is atmospheric pressure)

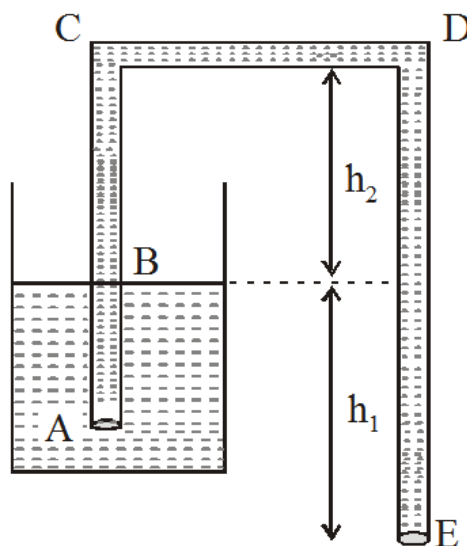
(A) $V_A = V_B = V_E = \sqrt{2gh_1}$

(B) $P_D = P_0 - \rho g (h_1 + h_2)$

(C) $P_C > P_D$

(D) $V_F = V_E$

15. चित्र में प्रदर्शित साइफन निकाय में V वेग तथा P दाब को दर्शाता है तो निम्न में से गलत कथन चुनिये।
(यहाँ आदर्श, अश्यान तरल पर विचार कीजिये)



(बिन्दु A,B,C,D,E पाइप के अंदर स्थित है।)

(P_0 वायुमण्डलीय दाब है।)

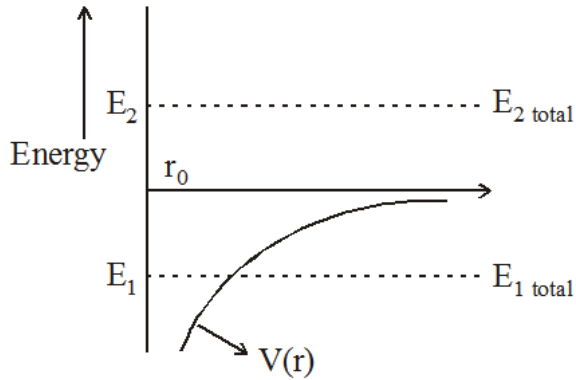
(A) $V_A = V_B = V_E = \sqrt{2gh_1}$

(B) $P_D = P_0 - \rho g (h_1 + h_2)$

(C) $P_C > P_D$

(D) $V_F = V_E$

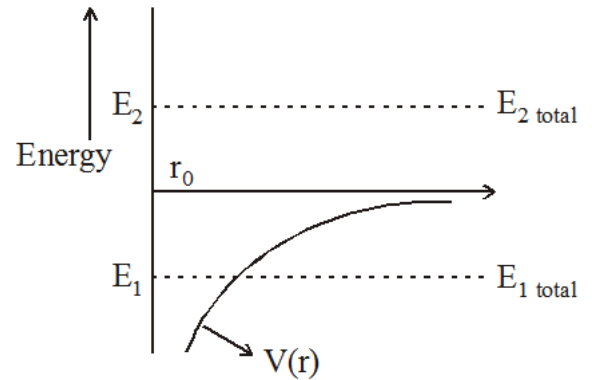
16. In the graph shown, the potential energy of earth - satellite system is shown by a solid line as a function of distance r (The separation between earth's centre and satellite). The total energy of the two objects which may or may not be bounded to the earth are shown in the figure by dotted lines.



Based on the above information, answer the following questions. Mark the correct statement(s).

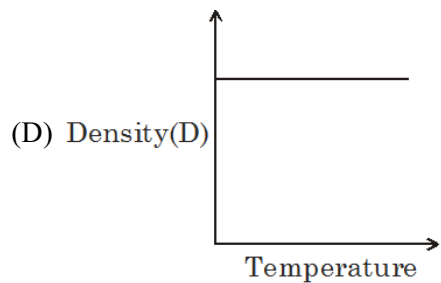
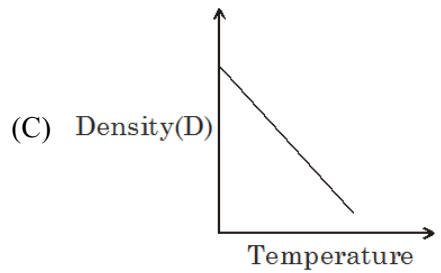
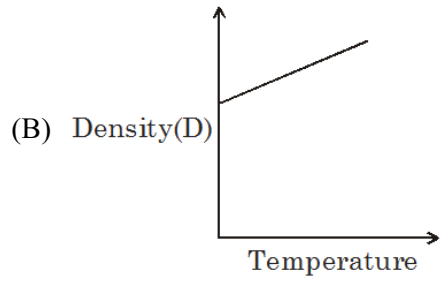
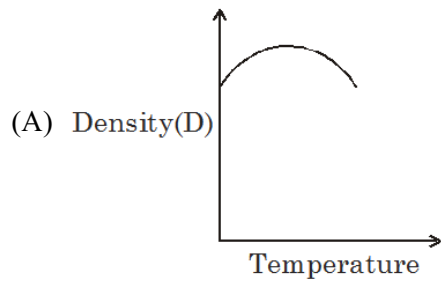
- (A) The object having the total energy E_1 is bounded one
- (B) The object having the total energy E_2 is bounded one
- (C) Both the objects are bounded
- (D) Both the objects are unbounded

16. चित्र में पृथ्वी-उपग्रह निकाय की स्थितिज ऊर्जा को पृथ्वी के केन्द्र तथा उपग्रह के मध्य दूरी r के फलन के रूप में एक ठोस रेखा द्वारा दर्शाया गया है। दोनों पिण्डों की कुल ऊर्जा जो पृथ्वी से बद्ध हो भी सकते हैं और नहीं भी, को बिन्दुकिर् रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। सही कथन चुनिये।

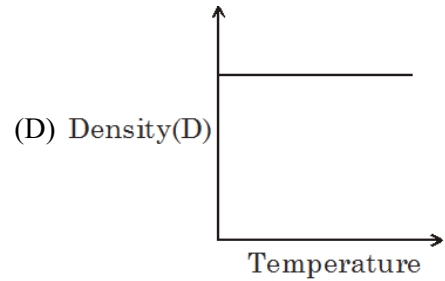
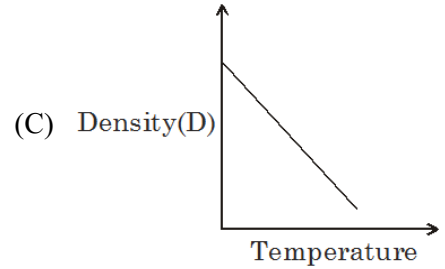
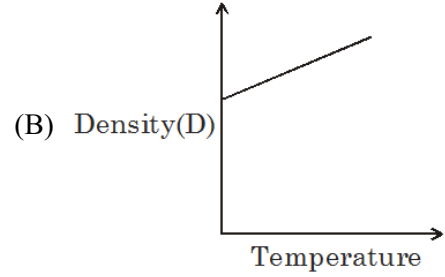
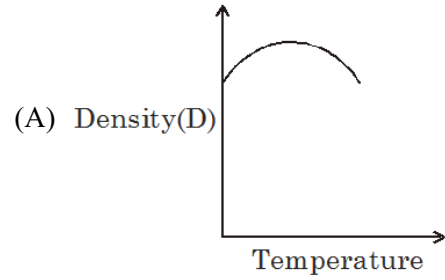


- (A) कुल ऊर्जा E_1 वाला पिण्ड, बद्ध अवस्था में है।
- (B) कुल ऊर्जा E_2 वाला पिण्ड, बद्ध अवस्था में है।
- (C) दोनों पिण्ड बद्ध अवस्था में हैं।
- (D) दोनों पिण्ड अबद्ध अवस्था में हैं।

17. Which one of the figure gives the temperature dependence of density of water correctly ?



17. निम्न में से कौनसा आरेख जल के घनत्व की तापमान पर निर्भरता को दर्शाता है?



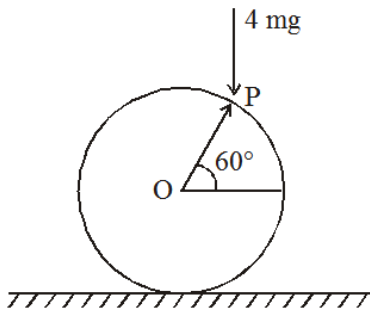
18. A listener is at rest with respect to the source of sound. A wind starts blowing along the line joining the source and the observer. Which of the following quantities do not change?

(A) Wavelength
(B) Frequency
(C) Angular wave number
(D) Velocity of sound

19. A block is suspended by an ideal spring constant K . If the block is pulled down by constant force F and if maximum displacement of block from its initial position of rest is z , then

(A) $z = F/K$ (B) $z = 2F/K$
(C) $z = 3F/K$ (D) $z = F/2K$

20. A solid sphere of mass m and radius R is lying on a rough horizontal plane. A constant force $4mg$ acts vertically at point P such that OP makes an angle 60° with horizontal. Find the minimum value of coefficient of friction so that sphere starts pure rolling.



(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$

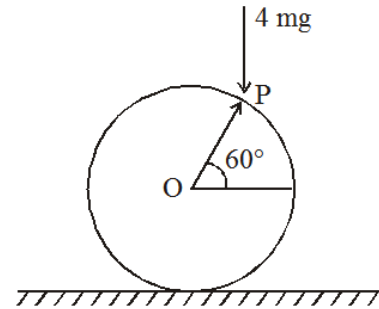
18. एक श्रोता, ध्वनि स्रोत के सापेक्ष विरामावस्था में स्थित है। स्रोत तथा प्रेक्षक को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश हवा बहना प्रारम्भ करती है। निम्न में से कौनसी राशि परिवर्तित नहीं होती है?

(A) तरंगदैर्घ्य
(B) आवृत्ति
(C) कोणीय तरंग संख्या
(D) ध्वनि का वेग

19. एक ब्लॉक को स्प्रिंग नियतांक K वाली एक आदर्श स्प्रिंग से लटकाया गया है। यदि ब्लॉक को नियत बल F द्वारा नीचे की ओर खींचा जाये तथा ब्लॉक का इसकी प्रारम्भिक विरामावस्था स्थिति से अधिकतम विस्थापन z हो तो :-

(A) $z = F/K$ (B) $z = 2F/K$
(C) $z = 3F/K$ (D) $z = F/2K$

20. द्रव्यमान m व त्रिज्या R वाला एक ठोस गोला किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है। एक नियत बल $4mg$ बिन्दु P पर ऊर्ध्वाधर रूप से इस प्रकार कार्यरत है कि OP , क्षैतिज से 60° कोण बनाती है। गोला शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ करे, इसके लिये न्यूनतम घर्षण गुणांक का मान क्या होगा?



(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. An aluminium wire of length 60cm is joined to a steel wire of length 80 cm and stretched between two fixed supports.



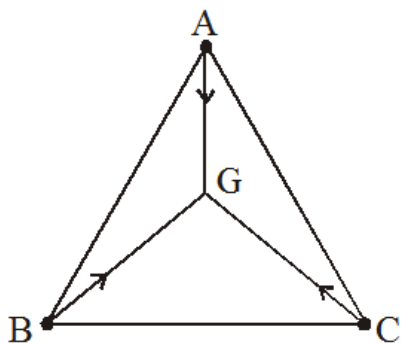
The tension produced is 2808 N. The cross-sectional areas of the steel and aluminium wires are 1.0 mm^2 and 3.0 mm^2 respectively. The densities of steel and aluminium are 70.2 g/cm^3 and 2.6 g/cm^3 respectively. Find the frequency (in Hz) of first overtone of this composite wire with the joint as a node

1. लम्बाई 60cm वाले एक एल्युमिनियम तार को लम्बाई 80cm वाले एक स्टील तार से जोड़कर दो स्थिर सपोर्टों के मध्य तनित किया गया है।



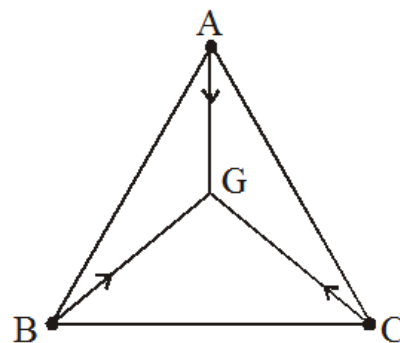
उत्पन्न तनाव का मान 2808 N है। स्टील तथा एल्युमिनियम तारों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः 1.0 mm^2 व 3.0 mm^2 हैं। स्टील व एल्युमिनियम के घनत्व क्रमशः 70.2 g/cm^3 व 2.6 g/cm^3 हैं। तारों के संधि बिन्दु को निस्पन्द मानते हुए इस संयुक्त तार के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति (Hz में) ज्ञात कीजिये।

2. A parallel plate air capacitor is connected to a battery. The quantities-charge, potential difference, electric field and stored energy associated with the capacitor are Q_0 , V_0 , E_0 and U_0 respectively. A dielectric slab is now introduced with battery still connected. The dielectric constant of the dielectric is $k = 2$. If final energy $U = pU_0$, find p .
3. Three particles A, B and C of equal mass move with equal speed $V = 5\text{ms}^{-1}$ along the medians of an equilateral triangle as shown in the figure. They collide at the centroid G of the triangle. After the collision, A comes to rest and B retraces its path with the speed $V = 5\text{ms}^{-1}$. What is the speed of C (in m/s) ?



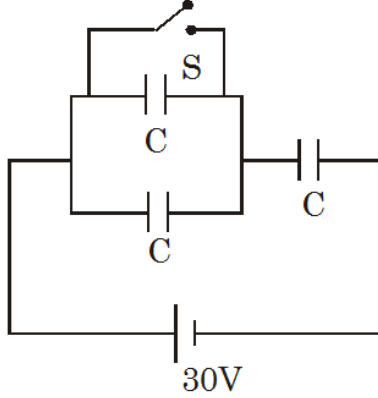
4. The volume density of the elastic deformation energy in fresh water at a depth of $h = 1\text{km}$. (Take density of water $= 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ and bulk modulus of elasticity of water $B = 2 \times 10^9 \text{ N/m}^2$) is $x \times 10^3 \text{ J/m}^3$. Find 'x'.

2. एक समान्तर प्लेट वायु संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र से संबंधित राशियाँ; आवेश, विभवान्तर, विद्युत क्षेत्र तथा संचित ऊर्जा क्रमशः Q_0 , V_0 , E_0 व U_0 हैं। अब एक परावैद्युत पट्टिका को प्रविष्ट कराया जाता है जबकि बैटरी अब भी जुड़ी हुई है। परावैद्युत पट्टिका का परावैद्युतांक $k = 2$ है। यदि अंतिम ऊर्जा $U = pU_0$ हो तो p का मान होगा:
3. समान द्रव्यमान के तीन कण A, B व C एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाओं के अनुदिश समान चाल $V = 5\text{ms}^{-1}$ से चित्रानुसार गतिशील है। ये त्रिभुज के केन्द्रक G पर टकराते हैं। टक्कर के बाद A विराम में आ जाता है तथा B अपने पथ पर चाल $V = 5\text{ms}^{-1}$ से लौट जाता है। C की चाल (m/s में) क्या है?



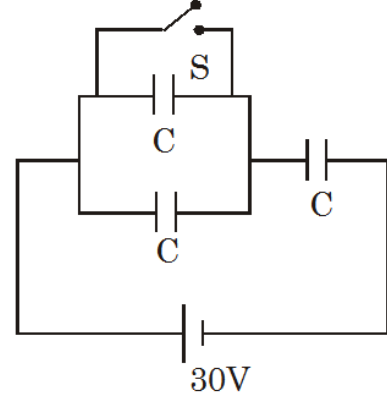
4. स्वच्छ जल में $h = 1\text{km}$ गहराई पर प्रत्यास्थ विरूपण ऊर्जा का आयतन घनत्व $x \times 10^3 \text{ J/m}^3$ हो तो 'x' का मान ज्ञात कीजिये। (जल का घनत्व $= 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $B = 2 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ लें)

5. Three capacitors each having capacitance $C = 2 \mu\text{F}$ are connected with a battery of e.m.f. 30V as shown in the figure. When the switch S is closed, find the amount of charge flown through the battery (in μC)



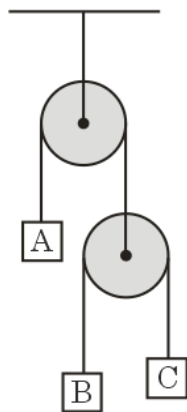
6. A block of mass 2 kg is attached to one end of a massless rod of length $\frac{1}{\pi} \text{ m}$. The rod is fixed to a horizontal plane at the other end such that the block and rod are free to revolve on a horizontal plane. The coefficient of friction between the block and surface is 0.1 . Block is made to rotate with uniform speed by applying a constant external force in tangential direction on the block. Find the work done (in Joule) by external force when the rod rotates by 90° .

5. प्रत्येक $C = 2 \mu\text{F}$ धारिता वाले तीन संधारित्रों को 30V विद्युत वाहक बल की बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा गया है। स्विच S को बंद करने पर बैटरी से प्रवाहित आवेश की मात्रा (μC में) ज्ञात कीजिये।

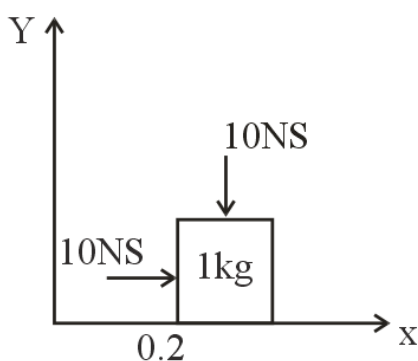


6. द्रव्यमान 2 kg वाले एक ब्लॉक को लम्बाई $\frac{1}{\pi} \text{ m}$ वाली द्रव्यमानहीन छड़ के एक सिरे से जोड़ा गया है। यह छड़ दूसरे सिरे से एक क्षैतिज तल पर इस प्रकार स्थिर की गयी है कि ब्लॉक व छड़ क्षैतिज तल पर घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। ब्लॉक व सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.1 है। ब्लॉक पर स्पर्श रेखीय दिशा में एक नियत बाह्य बल लगाकर इसे एकसमान चाल से घुमाया जाता है। छड़ द्वारा 90° पर घुमने पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य (जूल में) ज्ञात कीजिये।

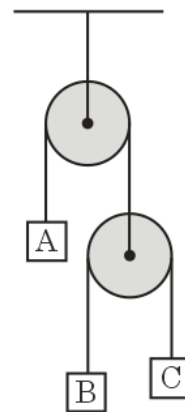
7. Three blocks A, B and C having masses m kg, 2 kg and 3 kg are attached by massless strings and ideal pulleys as shown in the figure. The system is released from rest. If the block 'A' remains stationary, find the value of m in kg.



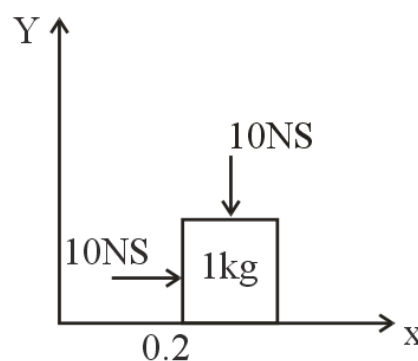
8. A block of mass 1 kg is resting on a rough horizontal surface with coefficient of friction 0.2 . If an impulse $(10\hat{i} - 10\hat{j})\text{ N-s}$ is given to block then find velocity of block (in m/s) just after the given impulse



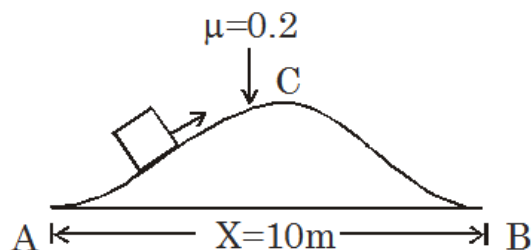
7. तीन ब्लॉक A, B व C के द्रव्यमान क्रमशः $m\text{ kg}$, 2 kg व 3 kg हैं तथा इन्हें चित्रानुसार द्रव्यमानहीन रस्सियों व आदर्श घिरनियों से जोड़ा गया है। निकाय को विरामावस्था से छोड़ा गया है। यदि ब्लॉक 'A' स्थिर बना रहता है तो m का मान kg में ज्ञात कीजिये।



8. द्रव्यमान 1 kg वाला एक ब्लॉक, घर्षण गुणांक 0.2 वाली एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में स्थित है। यदि ब्लॉक को एक आवेग $(10\hat{i} - 10\hat{j})\text{ N-s}$ दिया जाता है तो आवेग देने के ठीक बाद ब्लॉक का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।

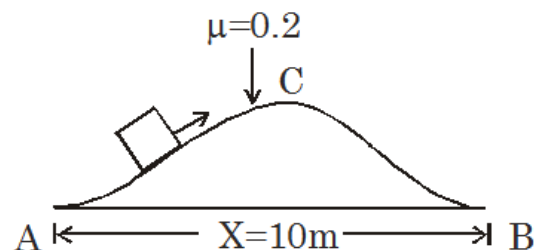


9. A block of mass 1 kg is pulled slowly along the curve path ACB by a tangential force as shown in figure. Find the work done (in Joule) against the frictional force when the block moves from A to B.



10. Suppose a parent nucleus (which is being produced as the by-product of a nuclear reactor) decays into a daughter nucleus with a decay constant of λ_p and the daughter nucleus decays with a decay constant of λ_d . At any instant the ratio of parent to daughter nuclei is observed to be 2. What should be the ratio $\frac{10\lambda_p}{\lambda_d}$ if the number of daughter nucleus is constant?

9. द्रव्यमान 1 kg वाले एक ब्लॉक को एक स्पर्शरिखीय बल लगाकर चित्रानुसार वक्रीय पथ ACB के अनुदिश धीरे-धीरे खींचा जाता है। ब्लॉक द्वारा A से B तक गति करने पर घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य (जूल में) ज्ञात कीजिये।



10. माना एक पैतृक नाभिक (जो एक नाभिकीय भट्टी द्वारा उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न किया गया है) क्षय नियतांक λ_p व λ_d वाले दो पुत्री नाभिकों में विघटित होता है। किसी भी क्षण पैतृक तथा पुत्री नाभिकों का अनुपात 2 प्राप्त होता है। यदि पुत्री नाभिकों की संख्या नियत हो तो अनुपात $\frac{10\lambda_p}{\lambda_d}$ का मान क्या होना चाहिये?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

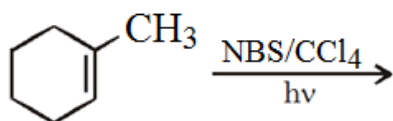
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

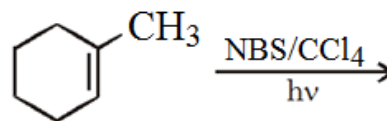
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following product is not expected in given reaction ?



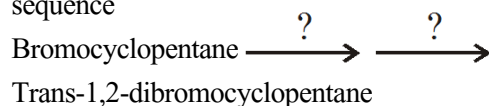
- (A) (B)
- (C) (D)

1. दी गयी अभिक्रिया में कौनसा उत्पाद अपेक्षित नहीं है?

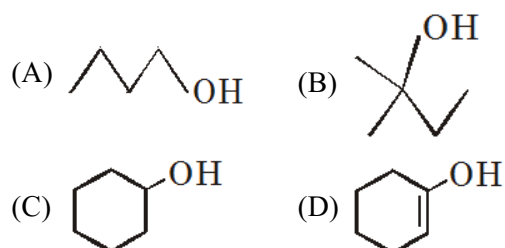


- (A) (B)
- (C) (D)

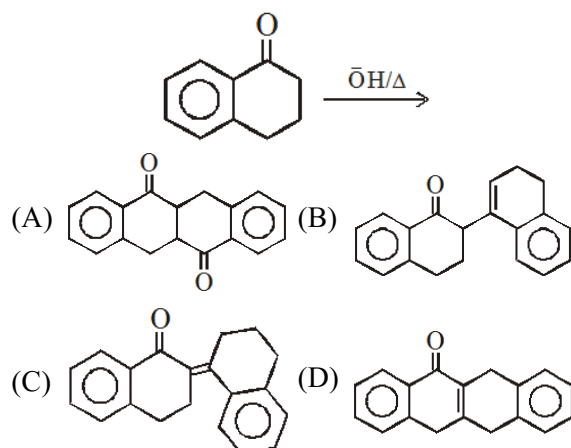
2. Which reagent set should be used in given reaction sequence



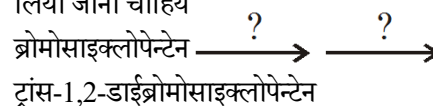
- (A) Alco KOH/ Δ and Br₂/H₂O
(B) Conc. H₂SO₄/ Δ and NBS/CCl₄
(C) t-BuO-K⁺/ Δ and Br₂/H₂O
(D) Alco. KOH/ Δ and Br₂/CCl₄
3. Which of the following alcohol is expected to dehydrate using conc. H₂SO₄ at fastest rate ?



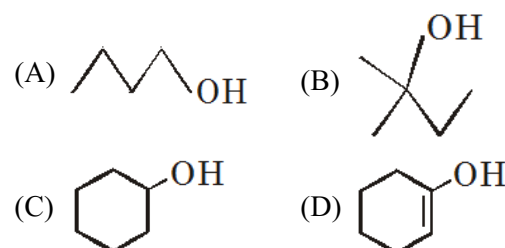
4. What is the major organic product of the following reaction ?



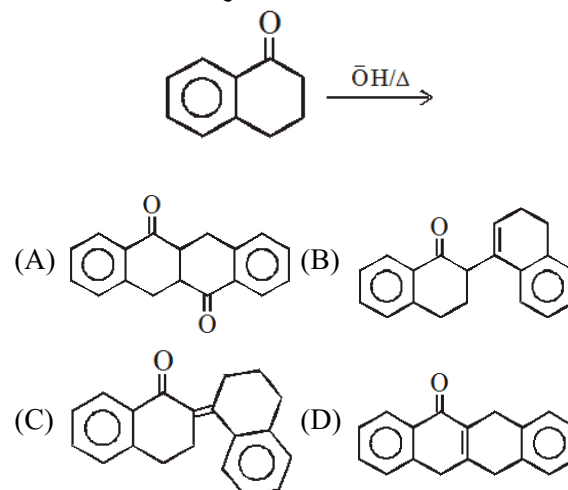
2. कौनसा अभिकर्मक समुच्चय दी गयी अभिक्रिया क्रम में प्रयोग लिया जाना चाहिये

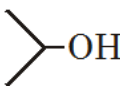
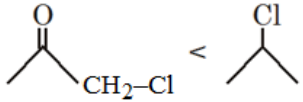


- (A) ऐल्को KOH/ Δ तथा Br₂/H₂O
(B) सांद्र H₂SO₄/ Δ तथा NBS/CCl₄
(C) t-BuO-K⁺/ Δ तथा Br₂/H₂O
(D) ऐल्को KOH/ Δ तथा Br₂/CCl₄
3. निम्न में से कौनसे ऐल्कोहॉल का तीव्रतम दर पर सांद्र H₂SO₄ का प्रयोग करके निर्जलीकृत होना अपेक्षित है?

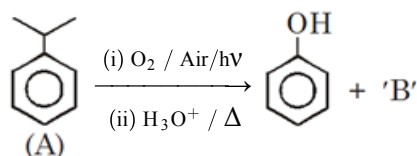


4. निम्न अभिक्रिया का मुख्य कार्बनिक उत्पाद क्या है?

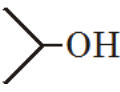


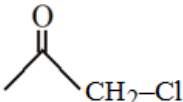
5. When a solution of isopropylamine is treated with NaNO_2 in HCl , which statement is INCORRECT?
- (A) Formation of isopropyl alcohol will take place
 (B) Effervescence of N_2 gas will take place
 (C) Formation of  takes place via carbocation formation
 (D) Formation of nitrosamines take place
6. Which of the following statement is correct ?
- (A) $\text{S}_{\text{N}}2$ reactivity of  $<$ 
 (B) Gutta-percha is cis-polyisoprene
 (C) Cellulose contains β -1,4 glycosidic linkages
 (D) CH_3OH and $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ can not be distinguished using NaOH/I_2

7. Consider reaction sequence

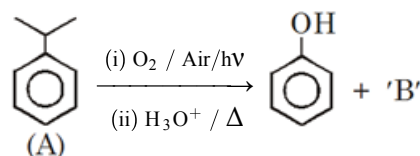


- Which of the following statement is INCORRECT ?
- (A) Compound 'A' can give Benzoic acid upon treatment with (i) $\text{KMnO}_4 / \text{OH}^- / \Delta$ (ii) H_3O^+
 (B) Compound 'B' can give positive iodoform test
 (C) Compound 'B' can give 3° alcohol upon treatment with (i) CH_3MgBr (ii) H_3O^+
 (D) Compound 'A' is more reactive in electrophilic aromatic substitution than toluene

5. जब आइसोप्रोपिलऐमिन को HCl में NaNO_2 के साथ उपचारित किया जाता है तो कौनसा कथन गलत है।
- (A) आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल का निर्माण होगा
 (B) N_2 गैस के झाग उत्पन्न होंगे
 (C) कार्बधनायन के निर्माण द्वारा  का निर्माण होता है
 (D) नाइट्रोसोऐमिन का निर्माण होता है
6. निम्न में से कौनसा कथन सही है।

- (A) $\text{S}_{\text{N}}2$ क्रियाशीलता  $<$ 
 (B) गट्टापर्चा, सिस-पॉलीआइसोप्रिन है।
 (C) सेलुलोस में β -1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन उपस्थित है।
 (D) CH_3OH तथा $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ को NaOH/I_2 के प्रयोग द्वारा विभेदित नहीं किया जा सकता है।

7. अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये



- निम्न में से कौनसे कथन गलत है
- (A) यौगिक 'A', (i) $\text{KMnO}_4 / \text{OH}^- / \Delta$ (ii) H_3O^+ के साथ उपचारित कराने पर बेंजोईक अम्ल दे सकता है।
 (B) यौगिक 'B', धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण दे सकता है।
 (C) यौगिक 'B', (i) CH_3MgBr (ii) H_3O^+ के साथ उपचारित कराने पर 3° ऐल्कोहॉल दे सकता है।
 (D) टॉलुइन की तुलना में यौगिक A इलेक्ट्रॉनस्नेही ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन में अधिक क्रियाशील है।

- | | |
|---|---|
| <p>8. Aqueous solution of CuSO_4 is treated with excess of aq. KCl. The formed compound and colour of solution is :</p> <p>(A) CuS, black
 (B) $[\text{CuCl}_4]^{3-}$, green-yellow
 (C) $[\text{CuCl}_4]^{2-}$, bright green
 (D) Cu_2S, brown-black</p> <p>9. For inducing the precipitation of $\text{Al}(\text{OH})_3$ from a solution of sodium silicate and sodium aluminate, small amount of freshly prepared sample of which substance is added into the solution ?</p> <p>(A) $\text{Na}_2[\text{Si}(\text{OH})_4]$ (B) NaOH
 (C) Hydrated Al_2O_3 (D) SiC</p> <p>10. The least stable halogen oxide among given is :</p> <p>(A) BrO_2 (B) ClO_2
 (C) I_2O_4 (D) I_2O_5</p> <p>11. Select the incorrect order of comparisons for the indicated properties :</p> <p>(A) $\text{Cu}^{+2}(\text{aq.}) > \text{Cu}^+(\text{aq.})$: stability
 (B) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} < \text{MnO}_4^-$: oxidising power
 (C) $\text{Cr}^{+2} > \text{Fe}^{+2}$: reducing power
 (D) $\text{C} > \text{Fe} > \text{Lanthanoid metal}$: percentage in mischmetal</p> | <p>8. CuSO_4 के जलीय विलयन को जलीय KCl के आधिक्य के साथ उपचारित किया गया है। निर्मित यौगिक तथा विलयन का रंग है।</p> <p>(A) CuS, काला
 (B) $[\text{CuCl}_4]^{3-}$, हरा-पीला
 (C) $[\text{CuCl}_4]^{2-}$, चमकीला हरा
 (D) Cu_2S, भूरा काला</p> <p>9. सोडियम सिलिकेट तथा सोडियम ऐल्युमिनेट के विलयन से $\text{Al}(\text{OH})_3$ का अवक्षेपण प्रारंभ कराने के लिये कौनसे पदार्थ के ताजा बने नमूने की कुछ मात्रा विलयन में मिलायी जाती है?</p> <p>(A) $\text{Na}_2[\text{Si}(\text{OH})_4]$ (B) NaOH
 (C) जलयोजित Al_2O_3 (D) SiC</p> <p>10. निम्न में से न्यूनतम स्थायी हैलोजन ऑक्साइड है :</p> <p>(A) BrO_2 (B) ClO_2
 (C) I_2O_4 (D) I_2O_5</p> <p>11. प्रदर्शित गुणों के लिये गलत क्रम चुनियें :</p> <p>(A) $\text{Cu}^{+2}(\text{aq.}) > \text{Cu}^+(\text{aq.})$: स्थायित्व
 (B) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} < \text{MnO}_4^-$: ऑक्सीकारी क्षमता
 (C) $\text{Cr}^{+2} > \text{Fe}^{+2}$: अपचायी क्षमता
 (D) $\text{C} > \text{Fe} > \text{लैंथेनोईड धातु}$: मिश्रधातु में प्रतिशतता</p> |
|---|---|

12. The correct statement about halides of lead is :
 (A) Lead (IV) chloride is highly stable towards heat.
 (B) Lead is known to form an iodide, PbI_4 .
 (C) Lead (II) chloride reacts with Cl_2 to give $PbCl_4$.
 (D) Bonding in lead (IV) fluoride is typically covalent.

13. A sample of ground water has following contaminations :

Species	Concentration
NO_3^-	35 ppm
Pb	20 ppb
SO_4^{2-}	400 ppm
Cd	0.2 ppm

This sample is unsuitable for drinking due to presence of :

- (A) NO_3^- ions
 (B) Pb
 (C) SO_4^{2-} ions
 (D) Cd
14. 1 mole of XeF_6 reacts with sufficient amount of water to produce 80 g of HF along with a xenon compound 'P'. Select the correct statement among given : (at. wt. of F = 19)
 (A) The mentioned reaction depicts complete hydrolysis of XeF_6 .
 (B) 'P' has total 11 lone pair of electrons.
 (C) 'P' is square pyramidal shaped.
 (D) The mentioned reaction is redox reaction.

12. लैड के हेलाइडो के बारे में सही कथन है :
 (A) लैड (IV) क्लोराइड उष्मा के प्रति उच्च स्थायी है।
 (B) लैड एक आयोडाइड, PbI_4 के रूप में जाना जाता है।
 (C) लैड (II) क्लोराइड, Cl_2 के साथ क्रिया करके $PbCl_4$ देता है।
 (D) लैड (IV) फ्लोराइड में सामान्यतः सहसंयोजी बंधन उपस्थित है।

13. भूमिगत जल के नमूने में निम्न है :

स्पीशिय	सांद्रता
NO_3^-	35 ppm
Pb	20 ppb
SO_4^{2-}	400 ppm
Cd	0.2 ppm

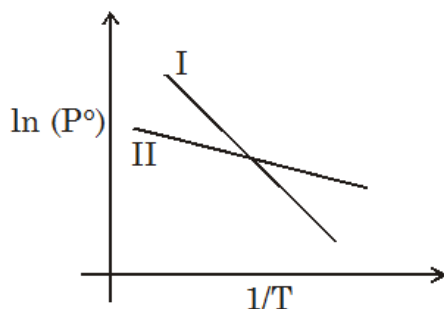
यह नमूना पीने के लिये उपयुक्त नहीं है जिसका कारण है :

- (A) NO_3^- आयनो की उपस्थिति
 (B) Pb की उपस्थिति
 (C) SO_4^{2-} आयनो की उपस्थिति
 (D) Cd की उपस्थिति
14. 1 मोल XeF_6 , जल की पर्याप्त मात्रा के साथ क्रिया करके 80 g HF उत्पादित करता है जिसके साथ जिनॉन यौगिक 'P' प्राप्त होता है। निम्न में से सही कथन है। (F का परमाणु भार = 19)
 (A) प्रदर्शित अभिक्रिया XeF_6 के पूर्ण जलअपघटन को दर्शाती है।
 (B) 'P' में कुल 11 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है।
 (C) 'P', वर्गाकार पिरामिडीय आकृति का है।
 (D) प्रदर्शित अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है।

15. 50 g of a solute is dissolved in 400 g of solvent (density = 1.0 g/ml) to make a solution with a volume of 420 ml. Select the correct statement about this solution.

- (A) Molarity and molality of the solution are numerically equal.
- (B) Numerically, molarity is lower than molality.
- (C) Numerically, molarity is greater than molality.
- (D) Numerically, molarity and molality can't be compared without knowing the solute.

16. In the following graph, the natural log of the vapour pressures of two pure liquids (I and II) versus $\frac{1}{T}$ are plotted. What conclusion can be made ?

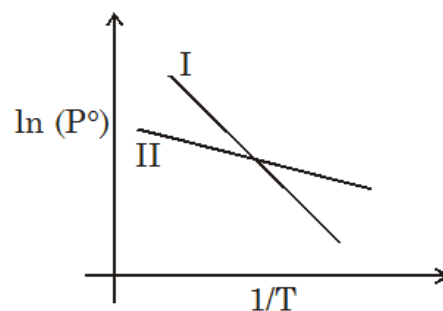


- (A) $\Delta H_{\text{vap.}}$: liquid II > liquid I
- (B) $\Delta H_{\text{vap.}}$: liquid II = liquid I
- (C) $\Delta H_{\text{vap.}}$: liquid II < liquid I
- (D) Enthalpies of vapourisation ($\Delta H_{\text{vap.}}$) of these liquids can not be compared.

15. 50 g विलेय को 400 g विलायक (घनत्व = 1.0 g/ml) में घोलकर 420 ml आयतन का एक विलयन बनाया गया है इस विलयन के बारे में सही कथन है

- (A) विलयन की मोलरता तथा मोललता आंशिक रूप से समान है।
- (B) आंशिक रूप से, मोललता की तुलना में मोलरता कम है।
- (C) आंशिक रूप से मोललता की तुलना में मोलरता अधिक है।
- (D) विलेय को जाने बिना आंशिक रूप से मोलरता तथा मोललता की तुलना नहीं की जा सकती है।

16. निम्न आरेख में दो शुद्ध द्रवों (I तथा II) के वाष्प दाबों के प्राकृतिक $\log$ को $\frac{1}{T}$ के विरुद्ध आरेखित किया गया है। कौनसा निष्कर्ष प्राप्त होता है?



- (A) $\Delta H_{\text{vap.}}$: द्रव II > द्रव I
- (B) $\Delta H_{\text{vap.}}$: द्रव II = द्रव I
- (C) $\Delta H_{\text{vap.}}$: द्रव II < द्रव I
- (D) इन द्रवों के वाष्पीकरण ($\Delta H_{\text{vap.}}$) की एन्थैल्पियों की तुलना नहीं की जा सकती है।

17. A metal (having molecular mass = 60) crystallises into a lattice containing a sequence of layer of ABC ABC close packing. If the distance between the two successive layer (A & B) is $2.31 \text{ \AA}$. Calculate the density of unit cell.

$$(N_A = 6 \times 10^{23}) \quad (2.31\sqrt{3} = 4.00, \quad 2.31\sqrt{2} = 3.3)$$

- (A) 6.25 kg/cm^3
- (B) 0.625 g/cm^3
- (C) 6.25 g/cm^3
- (D) 6.25 g/m^3

18. Regarding criteria of catalysis which one of the following statement is not true ?

- (A) The catalyst is unchanged chemically at the end of the chemical reaction.
- (B) A small quantity of catalyst is often sufficient to bring about a considerable amount of the reaction.
- (C) In reversible reaction, the catalyst alters the equilibrium position.
- (D) The catalyst accelerates the rate of reaction.

17. एक धातु (जिसका आण्विक द्रव्यमान = 60) ऐसे जालक जिसमें ABC ABC बंद संकुलन के क्रमिक परत उपस्थित है, में क्रिस्टलीकृत होती है। दो क्रमागत परत (A तथा B) के मध्य दूरी $2.31 \text{ \AA}$ है तो इकाई सैल के घनत्व की गणना करें?

$$(N_A = 6 \times 10^{23}) \quad (2.31\sqrt{3} = 4.00, \quad 2.31\sqrt{2} = 3.3)$$

- (A) 6.25 kg/cm^3
- (B) 0.625 g/cm^3
- (C) 6.25 g/cm^3
- (D) 6.25 g/m^3

18. उत्प्रेरण के संदर्भ में कौनसा कथन सत्य नहीं है?

- (A) उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है।
- (B) प्रायः उत्प्रेरक की कुछ मात्रा ही अभिक्रिया की मात्रा में परिवर्तन ला देती है।
- (C) उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक साम्य स्थिति को परिवर्तित करता है।
- (D) उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को त्वरित करता है।

19. A solution is prepared by mixing 50.01ml, 0.01 M, NaOH(aq.) and 50ml, 0.005M H₂SO₄(aq.). If few drops of phenolphthalein are now added into this solution, then find fraction (approx.) of this indicator present in its coloured form.

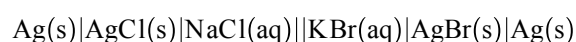
Given that :

Indicator constant of phenolphthalein is 2×10^{-8}

Ionic product of water is 10^{-14}

- (A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{10}{11}$

20. At what $\frac{[\text{Br}^-]}{[\text{Cl}^-]}$, does the following cell will be treated as dead cell ?



Given that :

$$K_{\text{sp}} \text{ of AgBr} = 2 \times 10^{-13}$$

$$K_{\text{sp}} \text{ of AgCl} = 8 \times 10^{-10}$$

- (A) 5×10^{-3}
(B) 4×10^{-4}
(C) 2×10^{-3}
(D) 2.5×10^{-4}

19. एक विलयन को 50.01ml, 0.01 M, NaOH(aq.) तथा 50ml, 0.005M H₂SO₄(aq.) को मिश्रित करके बनाया गया है। फीनोफ्थेलिन की कुछ बूंदों को इस विलयन में मिलाया गया है। इसके रंगीन रूप में उपस्थित इस सूचक का प्रभाज (लगभग) क्या है?

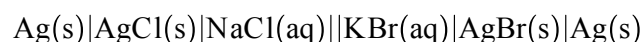
दिया है :

फीनोफ्थेलिन का सूचक नियतांक 2×10^{-8} है।

जल का आयनिक गुणनफल 10^{-14} है।

- (A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{10}{11}$

20. $\frac{[\text{Br}^-]}{[\text{Cl}^-]}$ के किस मान पर निम्न सेल मृत सेल के रूप में माना जायेगा



दिया है :

$$\text{AgBr का } K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-13}$$

$$\text{AgCl का } K_{\text{sp}} = 8 \times 10^{-10}$$

- (A) 5×10^{-3}
(B) 4×10^{-4}
(C) 2×10^{-3}
(D) 2.5×10^{-4}

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

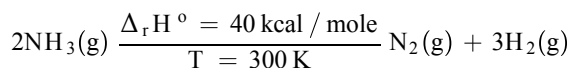
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- How many structurally isomeric compounds can be formed using molecular formula C_2H_2O ?
- How many of the following amino acids are considered as basic amino acids ?
Aspartic acid, Serine, Tyrosine, Cysteine, Phenylalanine, Histidine, Valine, Arginine, Alanine
- How many of the following are prepared by condensation polymerization ?
Dacron, Nylon-6, Nylon-66, PVC, SBR, PTFE, Bakelite, Novolac, Neoprene
- Bond order of terminal S-O bond in pyrosulphate ion ($S_2O_7^{2-}$) is 'x'. The value of 6'x' would be-

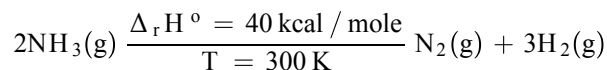
- कितने संरचनात्मक समावयवी यौगिकों को आण्विक सूत्र C_2H_2O के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है?
- कितने अमीनो अम्लों को क्षारीय अमीनो अम्लों के रूप में माना जाता है।
ऐस्पार्टिक अम्ल, सेरिन, थायरोसिन, सिस्टीन, फेनिलएलानिन, हिस्टीडीन, वैलिन, आर्जीनिन, ऐलानिन
- निम्न में से कितने संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाये जाते हैं।
डेक्रोन, नायलोन-6, नायलोन-66, PVC, SBR, PTFE, बेकेलाइट, नोवोलेक, निओप्रिन
- पायरोसल्फेट आयन ($S_2O_7^{2-}$) में सिर के S-O बंध का बंध क्रम 'x' है तो 6'x' का मान होगा

5. The number of optically active isomers for the complex species $[\text{Co}(\text{gly})_2\text{Cl}_2]^-$ are-
6. How many of the following mentioned minerals/substances are oxide or hydroxide ?
Cuprite, Calamine, Kaolinite, Bauxite, Magnetite, Zincite, Malachite, Cassiterite, Ruby gem stone, Copper matte, Siderite, Pig iron
7. A light source of wavelength λ illuminates a metal and ejects photoelectron with $(K.E)_{\text{max}} = 1 \text{ eV}$. Another light source of wavelength $\frac{\lambda}{3}$, ejects photoelectrons from same metal with $(K.E)_{\text{max}} = 5 \text{ eV}$. Calculate the value of work function (eV) of metal.
8. Find $|\Delta_f G^\circ|$ (kcal/mole) of $\text{NH}_3(\text{g})$ at 300K by using the following information :

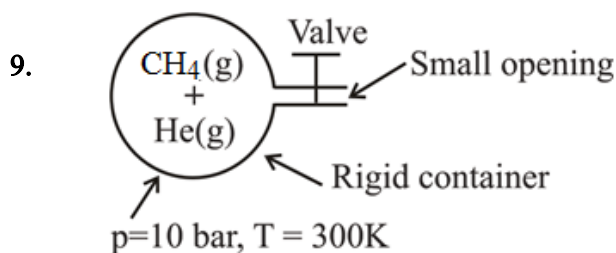


	$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{NH}_3(\text{g})$
$S^\circ(\text{cal/K/mole})$ at 300 K	50	30	40

5. संकुल स्पीशज $[\text{Co}(\text{gly})_2\text{Cl}_2]^-$ में प्रकाशिक सक्रिय समावयवी की संख्या है -
6. नीचे प्रदर्शित कितने खनिज/पदार्थ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है।
क्यूप्राइट, केलामिन, केओलिनाइट, बॉक्साइट, मेग्नेटाइट, जिंकाइट, मेलाकाइट, केसिटेराइट, रूबी जेम स्टोन, कॉपर मेट, सिडराइट, कच्चा आयरन
7. तरंगदैर्घ्य λ का एक प्रकाश स्रोत धातु उत्सर्जित करता है तथा $(K.E)_{\text{max}} = 1 \text{ eV}$ वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तरंगदैर्घ्य $\frac{\lambda}{3}$ का अन्य प्रकाश स्रोत $(K.E)_{\text{max}} = 5 \text{ eV}$ वाली समान धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। धातु के कार्यफलन (eV) के मान की गणना कीजिये
8. निम्न सूचनाओं के प्रयोग द्वारा 300K पर $\text{NH}_3(\text{g})$ के $|\Delta_f G^\circ|$ (kcal/mole) में ज्ञात कीजिये :

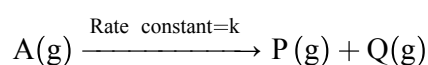


	$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{NH}_3(\text{g})$
$S^\circ(\text{cal/K/mole})$ at 300 K	50	30	40



If molar ratio of CH₄(g) and He(g) in the shown container is 1 : 3 then the composition (mole ratio of He and CH₄) of gaseous mixture effusing out initially when valve is opened, is x : 1. The value of x is

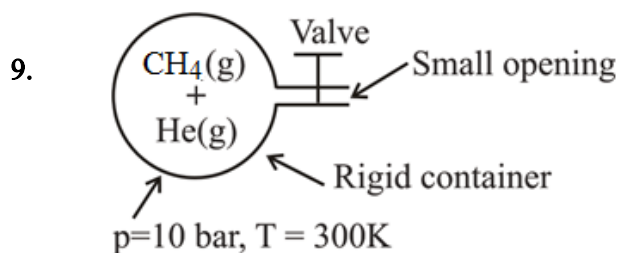
10. For a reaction



carried in closed and rigid container at constant temperature T, following informations are provided.

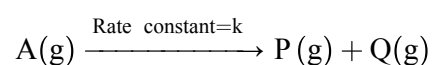
	Initial Concentration	T _{1/2}	T _{3/4}
A(g)	1 × 10 ⁻² M	10 Min	30 Min

If initial rate of reaction in mole/lit/min is represented in scientific notation as x × 10^{-y} then find the value of y.



दिखाये गये पात्र में CH₄(g) तथा He(g) का मोलर अनुपात 1 : 3 है। जब वाल्व खोला जाता है तो प्रारंभ में निसरित होने वाले गैसीय मिश्रण का संघटन (He तथा CH₄ का मोल अनुपात) x : 1 है तो x का मान है?

10. अभिक्रिया



नियत ताप T पर बंद तथा दृढ़ पात्र में करायी गयी है निम्न सूचनाएँ उपलब्ध है।

	Initial Concentration	T _{1/2}	T _{3/4}
A(g)	1 × 10 ⁻² M	10 Min	30 Min

यदि अभिक्रिया की प्रारंभिक दर मोल/लीटर/मिनट में वैज्ञानिक नोटेशन x × 10^{-y} में प्रदर्शित है। y का मान ज्ञात कीजिये

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If the equation $x^3 + ax^2 + bx + 216 = 0$ has three real roots in geometric progression, then $\frac{a^2 + b^2}{ab}$ is equal to -

(A) $-\frac{37}{6}$

(B) -6

(C) 6

(D) $\frac{37}{6}$

2. Complete set of values of m so that there is atleast one value of x which satisfy the inequality $25^x + 5^x < m$ is

(A) $m \in \mathbb{R}$ (B) $m \in \left(-\infty, -\frac{1}{4}\right)$

(C) $m \in (0, \infty)$ (D) $m \in \left(-\infty, \frac{1}{4}\right)$

1. यदि समीकरण $x^3 + ax^2 + bx + 216 = 0$ के तीन वास्तविक मूल गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो $\frac{a^2 + b^2}{ab}$ है -

(A) $-\frac{37}{6}$

(B) -6

(C) 6

(D) $\frac{37}{6}$

2. m के मानों का पूर्ण समुच्चय, ताकि x का कम से कम एक मान जो असमिका $25^x + 5^x < m$ को संतुष्ट करता है, होगा

(A) $m \in \mathbb{R}$ (B) $m \in \left(-\infty, -\frac{1}{4}\right)$

(C) $m \in (0, \infty)$ (D) $m \in \left(-\infty, \frac{1}{4}\right)$

3. A line makes an intercept of 5 and 4 on the x-axis & y-axis respectively. If the axes are rotated about the origin by an angle α such that the length of intercept on the new x-axis is 8. The length of intercept on the new y-axis, is

- (A) $\sqrt{23}$
 (B) $\frac{20}{8}$
 (C) $\frac{40}{\sqrt{139}}$
 (D) 1

4. In the $\triangle ABC$, medians AD and BE are drawn. If $AD = 4$, $\angle BAD = \pi/6$ and $\angle ABE = \pi/3$, then area of the $\triangle ABC$ is

- (A) $64/3$
 (B) $8/3$
 (C) $16/3$
 (D) $32/3\sqrt{3}$

5. Let $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. If $ac - 16d = 0$, $g(x) = 12x^5 + 15ax^4 + 20bx^3 + 30cx^2 + 60dx + k$, $a, b, c, d, k \in \mathbb{R}$ has 5 positive real zeroes and $f(2) = 1$, then the value of the sum of the zeroes of $f(x)$ if this sum is greater than 4 is

- (A) 12 (B) 15
 (C) 20 (D) 30

3. एक रेखा x-अक्ष तथा y-अक्ष पर क्रमशः 5 तथा 4 इकाई का अन्तःखण्ड बनाती है। यदि कोण α द्वारा मूल बिन्दु के सापेक्ष अक्षों को इस प्रकार घुमाया जाता है कि नये x-अक्ष पर अन्तःखण्ड की लम्बाई 8 है। नये y-अक्ष पर अन्तःखण्ड की लम्बाई है

- (A) $\sqrt{23}$
 (B) $\frac{20}{8}$
 (C) $\frac{40}{\sqrt{139}}$
 (D) 1

4. $\triangle ABC$ में, माध्यिकाएँ AD तथा BE खींची गई हैं। यदि $AD = 4$, $\angle BAD = \pi/6$ तथा $\angle ABE = \pi/3$ हो, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल है

- (A) $64/3$
 (B) $8/3$
 (C) $16/3$
 (D) $32/3\sqrt{3}$

5. माना $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ है यदि $ac - 16d = 0$, $g(x) = 12x^5 + 15ax^4 + 20bx^3 + 30cx^2 + 60dx + k$, $a, b, c, d, k \in \mathbb{R}$ के 5 धनात्मक वास्तविक मूल हैं तथा $f(2) = 1$ है, तो $f(x)$ के मूलों का योगफल का मान, यदि इसका योगफल 4 से अधिक हो, होगा

- (A) 12 (B) 15
 (C) 20 (D) 30

6. Write the value of $\frac{\left(100 \int_0^{\pi/2} \theta \sin^{10} \theta d\theta\right) - 1}{\int_0^{\pi/2} \theta \sin^8 \theta d\theta}$
- (A) 10
(B) 50
(C) 90
(D) 100
7. If $f(x) = 4x + \pi \sin x$, $g(x) = f^{-1}(x)$ and $g''(3\pi) = \pi/n$, then write the value of ' n '.
- (A) 4
(B) 16
(C) 32
(D) 64
8. If a complex number z satisfies $|z + 3| + |z - 3| = 10$, then the value of $\frac{60 |z + 3|}{|z + \bar{z} + (50/3)|}$ is
- (A) 18 (B) 30 (C) 36 (D) 60
9. The number of solutions of the equation $\sqrt{2} \cos 3x - \cos 2x = \sqrt{3} \sin 2x + \sqrt{2} \sin 3x$ in $\left[-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ is
- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

6. $\frac{\left(100 \int_0^{\pi/2} \theta \sin^{10} \theta d\theta\right) - 1}{\int_0^{\pi/2} \theta \sin^8 \theta d\theta}$ का मान है
- (A) 10
(B) 50
(C) 90
(D) 100
7. यदि $f(x) = 4x + \pi \sin x$, $g(x) = f^{-1}(x)$ तथा $g''(3\pi) = \pi/n$ हो, तो ' n ' का मान है
- (A) 4
(B) 16
(C) 32
(D) 64
8. यदि एक सम्मिश्र संख्या z जो $|z + 3| + |z - 3| = 10$ हो, तो $\frac{60 |z + 3|}{|z + \bar{z} + (50/3)|}$ का मान है
- (A) 18 (B) 30 (C) 36 (D) 60
9. अन्तराल $\left[-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ में समीकरण $\sqrt{2} \cos 3x - \cos 2x = \sqrt{3} \sin 2x + \sqrt{2} \sin 3x$ के हलों की संख्या है
- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

10. If $y = \left(x - \sqrt{1+x^2}\right)^9$, then

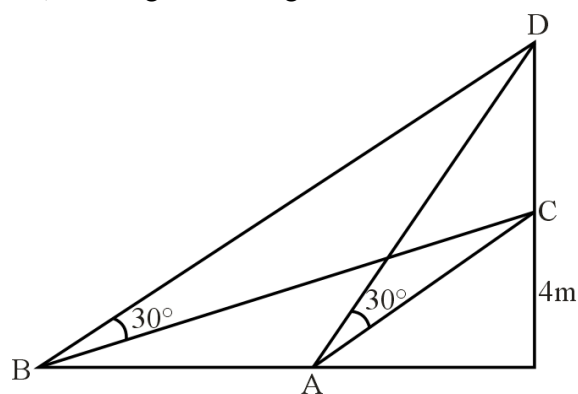
$$(1+x^2) \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} \text{ is}$$

- (A) $81y$ (B) $-81y$
(C) $162xy$ (D) $-162xy$

11. In a binomial distribution $B(n, p = 3/4)$ if the probability of at least one success is greater than or equal to $8/9$, then n is greater than

- (A) $\log_3 2$ (B) $\log_2 5$
(C) $\log_4 27$ (D) $\log_2 3$

12. Length of the flagstaff, on the top of a vertical pole 4m high, subtends equal angles 30° each at two points A, B on a straight line on the ground through the foot of the pole and on same side of pole. If distance of the point nearer to the foot of the pole is 4m, then length of the flagstaff is



- (A) $6(\sqrt{3}-1)$ m (B) $6(\sqrt{3}+1)$ m
(C) $4(\sqrt{3}+1)$ m (D) None of these

10. यदि $y = \left(x - \sqrt{1+x^2}\right)^9$ हो, तो

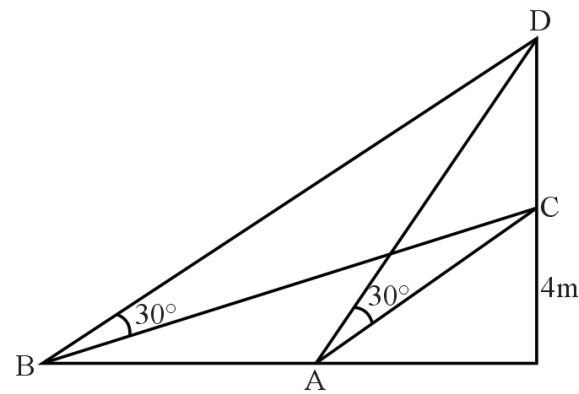
$$(1+x^2) \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} \text{ है}$$

- (A) $81y$ (B) $-81y$
(C) $162xy$ (D) $-162xy$

11. द्विपद वितरण $B(n, p = 3/4)$ में यदि कम से कम एक सफलता की प्रयिकता $8/9$ से अधिक या बराबर है, तो n निम्न से अधिक है

- (A) $\log_3 2$ (B) $\log_2 5$
(C) $\log_4 27$ (D) $\log_2 3$

12. 4 मीटर ऊँचे सीधे खम्भे के ऊपरी सिरे पर एक झण्डा जो खम्भे के पाद से धरातल पर एक ही दिशा में स्थित दो बिन्दुओं A, B पर 30° का कोण अंतरित करता है। यदि खम्भे के पाद से पास में स्थित बिन्दु की दूरी 4m है, तो झण्डे की लम्बाई है



- (A) $6(\sqrt{3}-1)$ m (B) $6(\sqrt{3}+1)$ m
(C) $4(\sqrt{3}+1)$ m (D) इनमें से कोई नहीं

13. Angle between the curves $y = \sqrt{|x| - 1}$ and $y = \sqrt{5 - x^2}$ at their points of intersection is -

- (A) $\pi/6$
(B) $\pi/3$
(C) $\pi/2$
(D) None of these

14. Solution set of $\cot^{-1} x > \sin^{-1} x$, is

- (A) $-\infty < x < \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 2}{2}}$
(B) $-1 \leq x < \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}}$
(C) $-1 \leq x < \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 2}{2}}$
(D) None of these

15. Consider the statement p: There exists prime numbers that are not odd. Negation of statement 'p' is

- (A) There exist prime numbers that are odd
(B) Not all prime numbers are even
(C) All prime numbers are odd
(D) None of these

13. इनके प्रतिच्छेदी बिन्दुओं पर वक्रों $y = \sqrt{|x| - 1}$ तथा $y = \sqrt{5 - x^2}$ के मध्य कोण है -

- (A) $\pi/6$
(B) $\pi/3$
(C) $\pi/2$
(D) इनमें से कोई नहीं

14. $\cot^{-1} x > \sin^{-1} x$ का हल समुच्चय है

- (A) $-\infty < x < \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 2}{2}}$
(B) $-1 \leq x < \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}}$
(C) $-1 \leq x < \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 2}{2}}$
(D) इनमें से कोई नहीं

15. माना कथन p : विद्यमान अभाज्य संख्या विषम नहीं है। कथन 'p' का निषेध है

- (A) विद्यमान अभाज्य संख्या विषम है।
(B) सभी अभाज्य संख्यायें सम नहीं हैं।
(C) सभी अभाज्य संख्यायें विषम हैं।
(D) इनमें से कोई नहीं

16. A spherical iron-ball 20 cm in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of $50 \text{ cm}^3/\text{min}$. When the thickness of ice is 5 cm, then the rate at which the thickness of ice decreases, is

- (A) $\frac{1}{50\pi} \text{ cm/min}$
 (B) $\frac{1}{2\pi} \text{ cm/min}$
 (C) $\frac{1}{18\pi} \text{ cm/min}$
 (D) $\frac{1}{72\pi} \text{ cm/min}$

17. The set of points where $f(x) = \frac{\sin x}{1 + |x| + x^2}$ is differentiable is

- (A) $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
 (B) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (C) $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$
 (D) $(-\infty, \infty)$

16. एक गोलाकार लोहे की गेंद 20 सेमी. त्रिज्या में एक समान मोटाई की बर्फ की परत के साथ लेपित होती है जो $50 \text{ सेमी.}^3/\text{मिनट}$ की दर से पिघलती है। जब बर्फ की मोटाई 5 सेमी. है, तो बर्फ की मोटाई कम होने की दर है

- (A) $\frac{1}{50\pi} \text{ सेमी./मिनट}$
 (B) $\frac{1}{2\pi} \text{ सेमी./मिनट}$
 (C) $\frac{1}{18\pi} \text{ सेमी./मिनट}$
 (D) $\frac{1}{72\pi} \text{ सेमी./मिनट}$

17. उन बिन्दुओं का समुच्चय, जहाँ $f(x) = \frac{\sin x}{1 + |x| + x^2}$ अवकलनीय है, होगा

- (A) $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
 (B) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (C) $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$
 (D) $(-\infty, \infty)$

18. The differential equation of the family of circles passing through the origin and whose centre lies on the line $x = 2$ is

(A) $(x^2 - y^2 + 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$
 (B) $(x^2 + y^2 + 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$
 (C) $(x^2 - y^2 - 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$
 (D) $(x^2 + y^2 - 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$

19. The probability of a shooter hitting a target is $\frac{2}{3}$. If he fires at a target 6 times, then the probability that he hits the target the second time in the fourth attempt is

(A) $\frac{8}{27}$ (B) $\frac{16}{81}$
 (C) $\frac{4}{27}$ (D) None of these

20. The value of $\sqrt{2} \int \frac{\cos x dx}{\sin(x - \frac{\pi}{4})}$ is

(Where c is arbitrary constant)

(A) $\log_e \left| \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| - x + c$
 (B) $\log_e \left| \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| + x + c$
 (C) $\log_e \left| \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| - x + c$
 (D) $\log_e \left| \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| + x + c$

18. वृत्तों के निकाय का अवकल समीकरण, जो मूलबिन्दु से गुजरता है तथा जिसका केन्द्र रेखा $x = 2$ पर स्थित है, होगा

(A) $(x^2 - y^2 + 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$
 (B) $(x^2 + y^2 + 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$
 (C) $(x^2 - y^2 - 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$
 (D) $(x^2 + y^2 - 4x) \frac{dy}{dx} = 2y(x - 2)$

19. एक निशानेबाज को लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता $\frac{2}{3}$ है। यदि वह 6 बार एक लक्ष्य को भेदता है, तो चौथे प्रयास में दूसरी बार लक्ष्य को भेदन की प्रायिकता है

(A) $\frac{8}{27}$ (B) $\frac{16}{81}$
 (C) $\frac{4}{27}$ (D) इनमें से कोई नहीं

20. $\sqrt{2} \int \frac{\cos x dx}{\sin(x - \frac{\pi}{4})}$ का मान है

(जहाँ c स्वेच्छ अचर है)

(A) $\log_e \left| \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| - x + c$
 (B) $\log_e \left| \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| + x + c$
 (C) $\log_e \left| \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| - x + c$
 (D) $\log_e \left| \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right| + x + c$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. For what value of λ , the system of equations
 $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 10$, $2x + 4y + \lambda z = 24$
 is inconsistent :
2. Let $a = \log_3 \log_3 4$. An integer k satisfies
 $1 < 2^{(-k+3-a)} < 2$. Then k equals
3. Let A and B be two square matrices of same order such that $A^3 + B^3 = 0$ and $A^2B + AB^2 = 0$ but $|A| \neq |B|$. Then $|A^2 - B^2|$ is equal to

1. λ के किस मान के लिये, समीकरणों का निकाय
 $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 10$, $2x + 4y + \lambda z = 24$
 असंगत है :
2. माना $a = \log_3 \log_3 4$ है। पूर्णांक k जो
 $1 < 2^{(-k+3-a)} < 2$ को संतुष्ट करता है। तब k है
3. माना A तथा B समान कोटी के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $A^3 + B^3 = 0$ तथा $A^2B + AB^2 = 0$ परन्तु $|A| \neq |B|$ है। तब $|A^2 - B^2|$ है

4. The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\int_0^{x^3} \sec^2 t^2 dt}{x \sin^2 x} \right)$ is
5. Suppose $A_1, A_2, \dots, A_n$ are n sets each having 5 elements and $B_1, B_2, \dots, B_{30}$ are thirty sets each with 3 elements, let $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{j=1}^{30} B_j = S$ and each element of S belongs to exactly 10 of the A_i 's and exactly 9 of the B_j 's. Then n is equal to
6. Let $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ and $10B = \begin{pmatrix} \alpha & 2 & 2 \\ -5 & 0 & \beta \\ 1 & \gamma & 3 \end{pmatrix}$.
If B is the inverse of matrix A , then α is -
7. The sum of all odd divisors (odd natural numbers) of 2520 is
8. If $z^2 + z + 1 = 0$, where z is complex number then the value of $\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^3 + \left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right)^3 + \dots + \left(z^7 + \frac{1}{z^7}\right)^3$
9. If the area enclosed between the curve $y = \log_e(2x + e)$ and the coordinate axes is K , then $\frac{1}{K}$ is
10. If $\lambda \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{e^{\cos x}}{1 + e^{\sin x}} dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} e^{\cos x} dx$, then λ equals -

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\int_0^{x^3} \sec^2 t^2 dt}{x \sin^2 x} \right)$ का मान है
5. माना $A_1, A_2, \dots, A_n$, n समुच्चय हैं जिनमें से प्रत्येक में 5 अवयव हैं तथा $B_1, B_2, \dots, B_{30}$ तीस समुच्चय हैं जिनमें से प्रत्येक में 3 अवयव हैं, माना $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{j=1}^{30} B_j = S$ तथा S का प्रत्येक अवयव A_i के ठीक 10 तथा B_j के ठीक 9 से संबंधित है। तब n है
6. माना $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ तथा $10B = \begin{pmatrix} \alpha & 2 & 2 \\ -5 & 0 & \beta \\ 1 & \gamma & 3 \end{pmatrix}$ है। यदि आव्यूह A का प्रतिलोम B है, तो α -
7. 2520 के सभी विषम भाजकों (विषम प्राकृत संख्याएँ) का योगफल है
8. यदि $z^2 + z + 1 = 0$, जहाँ z सम्मिश्र संख्या है, तो $\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^3 + \left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right)^3 + \dots + \left(z^7 + \frac{1}{z^7}\right)^3$ का मान है
9. यदि वक्र $y = \log_e(2x + e)$ तथा निर्देशी अक्षों के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल K हो, तो $\frac{1}{K}$ है
10. यदि $\lambda \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{e^{\cos x}}{1 + e^{\sin x}} dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} e^{\cos x} dx$ हो, तो λ है -

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

